编译原理与技术第二次作业

2026 年 9 月 30 日

作业说明

- 作业内容摘自编译原理 (第三版). 陈意云, 张昱. 高等教育出版社. 2014.
- 本次作业只接受电子版提交。完成所有内容后，请将你的作业命名为“学号 _ 姓名 _HW2.pdf”并上传至希冀平台。
- 本次作业 DDL 为 10 月 10 日 23:59，迟交将被扣除一定比例的分数。

作业正文

3.2(a) 考虑下列文法：

$$S \to aSbS \mid bSaS \mid \epsilon$$

(1) 对于句子 $abab$，构造两个不同的最左推导，并画出它们对应的分析树。说明这两个推导为什么表明该文法是二义的。

(2) 为了消除上述文法的二义性，请你尝试引入新的非终结符（例如 A 和 B），将文法改写为能够生成相同语言的无二义文法，并简单说明你所构造的文法为什么能够保证每个句子只有唯一的推导。

3.8(a) 消除习题 3.1 中的文法的左递归；习题 3.1 中的文法如下：

$$S \to (L) \mid a$$
$$L \to L,\ S \mid S$$

3.10 构造下列文法的 LL（1）分析表。

$$D \to TL$$
$$T \to \textbf{int} \mid \textbf{real}$$
$$L \to \textbf{id}\ R$$
$$R \to \textbf{,}\ \textbf{id}\ R \mid \epsilon$$

3.19(a) 考虑下面的文法（这里的 “*” 只是一个终结符），为此文法构造 SLR 分析表。

$$E \to E + T \mid T$$
$$T \to TF \mid F$$
$$F \to F^* \mid a \mid b$$